

1 反対の性質をもつ量と符号

考え方 反対の性質をもつ量は、一方を正の符号+、もう一方を負の符号-で表します。何を基準にして、どちらを+とするかを先に確かめます。

(1) 0°C より 3°C 低い温度 -3°C

- 0°C を基準にして、低い方が負の数です。
- 3°C 低いので、符号-をつけて -3°C と表します。

(2) 「3kg減る」の表し方 -3kg

- 増えるを+とするので、反対の「減る」は-です。
- 3kg減るので、 -3kg と表します。

(3) 平均点50点を基準にした43点 -7点

- 基準の50点と比べると、43点は $50-43$ で7点低い得点です。
- 低い方は-なので、 -7点 と表します。

(4) -6km が表すこと **西へ6km進む**

- 東を+とするので、反対の方向の西が-になります。
- -6km は、西へ6km進むことを表します。

2 絶対値

考え方 絶対値は、数直線上で0からの距離です。符号を取った数と考えます。絶対値が同じ数は、正の数と負の数の2つあります。

(1) $+6$ の絶対値 6

- $+6$ は、数直線上で0から右へ6はなれています。
- 0からの距離は6なので、絶対値は6です。

(2) $-\frac{3}{4}$ の絶対値 $\frac{3}{4}$

- $-\frac{3}{4}$ は、数直線上で0から左へ $\frac{3}{4}$ はなれています。
- 負の数でも距離は正の数なので、絶対値は $\frac{3}{4}$ です。

(3) 絶対値が5になる数 **$+5$ と -5**

- 0からの距離が5になる点は、右と左に1つずつあります。
- 右は $+5$ 、左は -5 です。

(4) 絶対値が2.5より小さい整数 **-2 、 -1 、 0 、 $+1$ 、 $+2$**

- 0からの距離が2.5より小さい整数を、左右に分けて探します。
- 距離が2、1の整数は -2 、 -1 と $+2$ 、 $+1$ です。0の絶対値は0で、これも入ります。

3 不等号を使った数の大小

考え方 数直線で右にある数ほど大きくなります。負の数どうしでは、絶対値が大きい数の方が小さくなります。

(1) -5 と -2 **$-5 < -2$**

- 負の数どうしは、絶対値を比べます。絶対値は5と2で、5の方が大きいです。
- 絶対値が大きい -5 の方が小さい数なので、 $-5 < -2$ です。

(2) -3.2 と -3.5 **$-3.2 > -3.5$**

- 絶対値は3.2と3.5で、3.5の方が大きいです。
- 絶対値が大きい -3.5 の方が小さいので、 $-3.2 > -3.5$ です。

(3) $-\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{3}$ **$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$**

- 絶対値 $\frac{1}{2}$ と $\frac{1}{3}$ を通分して比べると、 $\frac{3}{6}$ と $\frac{2}{6}$ で $\frac{1}{2}$ の方が大きいです。
- 絶対値が大きい $-\frac{1}{2}$ の方が小さいので、 $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ です。

(4) -4 、 $+1$ 、 -2.5 **$-4 < -2.5 < +1$**

- 負の数は0より小さく、正の数は0より大きいので、 $+1$ がいちばん大きいです。
- 負の数の -4 と -2.5 では、絶対値の大きい -4 の方が小さいので、 $-4 < -2.5 < +1$ です。

まちがえやすいところ

- -5 と -2 を比べて、 $-5 > -2$ としないように、負の数は絶対値が大きいほど小さいと覚えておきましょう。
- 絶対値を答えるときに、 -6 の絶対値を -6 としないように、符号を除いた距離を答えましょう。